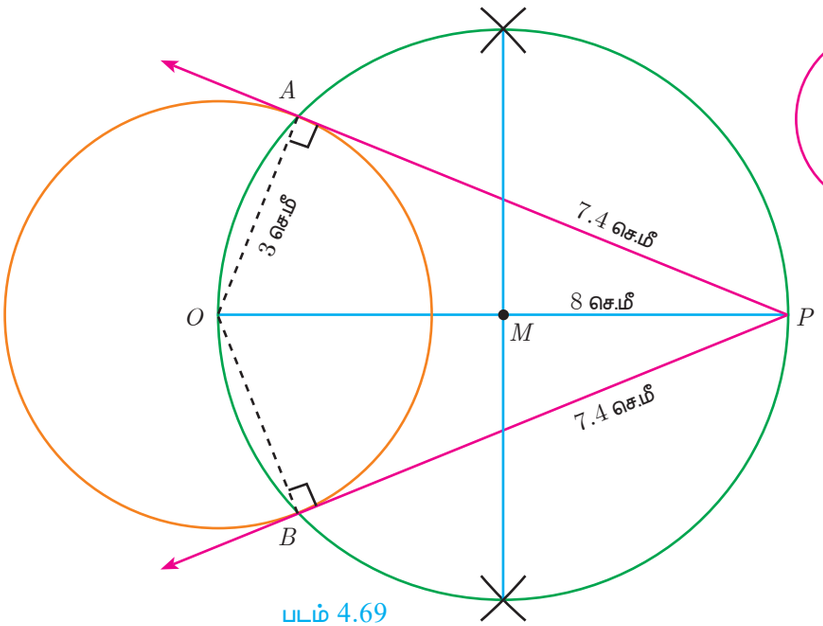
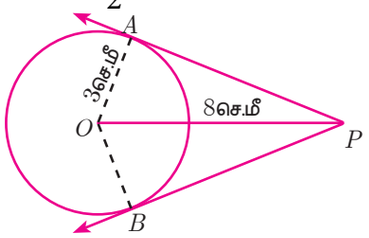
வெளிப்புறப் புள்ளி P –யிலிருந்து வட்டத்திற்கு இரு தொடுகோடுகள் வரைதல் (Construction of pair of tangents to a circle from an external point P)

எடுத்துக்காட்டு 4.31 6 செ.மீ விட்டமுள்ள வட்டம் வரைந்து வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து 8 செ.மீ தொலைவில் P என்ற புள்ளியைக் குறிக்கவும். அப்புள்ளியிலிருந்து PA மற்றும் PB என்ற இரு தொடுகோடுகள் வரைந்து அவற்றின் நீளங்களை அளவிடுக.

தீர்வு விட்டம் $(d) = 6$ செ.மீ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆரம் $(r) = \frac{6}{2} = 3$ செ.மீ



படம் 4.69



உதவிப்படம்

வரைமுறை

படி 1 : O–வை மையமாகக் கொண்டு 3 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்டம் வரைக

படி 2 : 8 செ.மீ நீளமுள்ள OP என்ற ஒரு கோடு வரைக.

படி 3 : OP–க்கு மையக்குத்துக் கோடு வரைக. அது OP–ஐ M –ல் சந்திக்கும்.

படி 4 : M–யை மையமாகவும், MO–வை ஆரமாகவும் கொண்டு வரையப்படும் வட்டமானது முந்தைய வட்டத்தை A மற்றும் B –யில் சந்திக்கிறது.

படி 5 : AP மற்றும் BP யை இணைக்கவும். AP மற்றும் BP தேவையான தொடுகோடுகள் ஆகும். தொடுகோட்டின் நீளம் $PA = PB = 7.4$ செ.மீ.

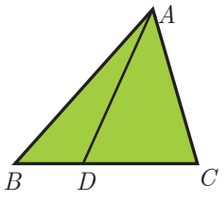
சரிபார்த்தல் : செங்கோண முக்கோணம் OPA–யில் $PA^2 = OP^2 - OA^2 = 8^2 - 3^2 = 64 - 9 = 55$

$PA = \sqrt{55} = 7.4$ செ.மீ (தோராயமாக) .

4.6 ஒருங்கிசைவுத் தேற்றம் (Concurrency Theorems)

வரையறை

ஒரு முக்கோணத்தின் ஒரு முனையிலிருந்து அதன் எதிர் பக்கத்திற்கு வரையப்படும் கோட்டுத்துண்டு சீவியன் (cevian) ஆகும். வரைபடத்தில் AD ஆனது ஒரு சீவியன்.



10th_Maths_Chapter 4_Tamil.indd 201 12/26/2024 4:02:06 PM